LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2

ANDROID LAYOUT WITH COMPOSE

Oleh:

Arya Arrozza Ridho Syaputra **NIM. 2410817210010**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 2: Android Layout With Compose Sederhana ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Arya Arrozza Ridho Syaputra
NIM : 2410817210010

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Erza Raihan NIM. 2310817210027	Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom., M.Kom. NIP. 199710312025061009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 8
B. Output Program 18
C. Pembahasan 21
D. Essay 29
E. Daftar Pustaka 30
Tautan GIT 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi 6
Gambar 2. Tampilan Pilihan Persentase Tip 7
Gambar 3. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan 7
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML 18
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML 18
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML 19
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 19
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 20
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose 20

DAFTAR TABEL

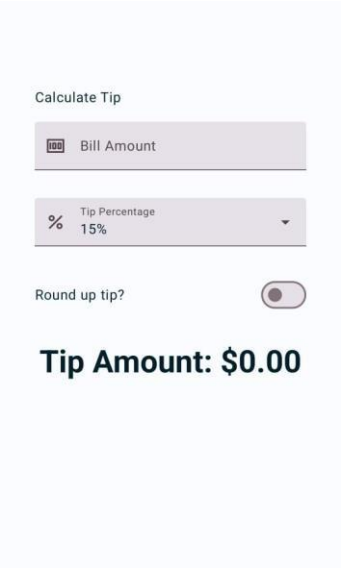
Tabel 1. Source Code MainActivity.Kt XML 8
Tabel 2. Source Code activity_main.xml 10
Tabel 3. Source Code MainActivity.Kt Compose 12

SOAL 1

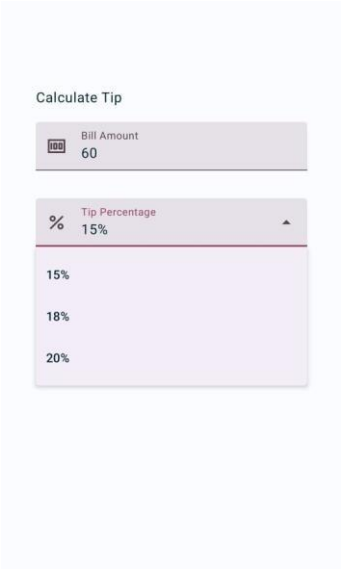
Soal Praktikum:

Buatlah sebuah aplikasi kalkulator tip menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung tip yang sesuai berdasarkan total biaya layanan yang mereka terima. Fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mencakup:

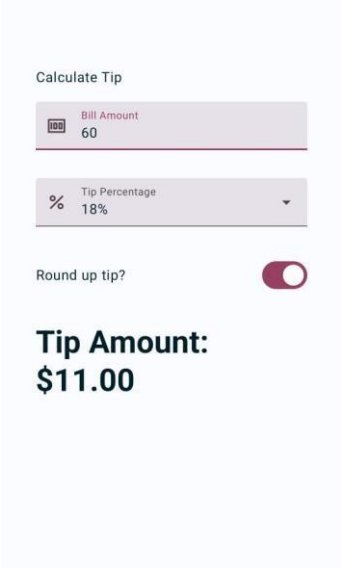
a. Input biaya layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima dalam bentuk nominal.
b. Pilihan persentase tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan.
c. Pengaturan pembulatan tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka yang lebih tinggi.
d. Tampilan hasil: Aplikasi akan menampilkan jumlah tip yang harus dibayar secara langsung setelah pengguna memberikan input.



Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi



Gambar 2. Tampilan Pilihan Persentase Tip



Gambar 3. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan

A. Source Code

Tabel 1. Source Code MainActivity.Kt XML

```
package com.example.tiptimexml

import android.os.Bundle
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.AutoCompleteTextView
import android.widget.TextView
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import com.google.android.material.materialswitch.MaterialSwitch
import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
import java.text.NumberFormat
import java.util.Locale

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var numberField : TextInputEditText
    private lateinit var tipOptions : AutoCompleteTextView
    private lateinit var roundUpSwitch : MaterialSwitch
    private lateinit var tipAmount: TextView

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        numberField = findViewById(R.id.number_field)
        tipOptions = findViewById(R.id.tip_options)
        roundUpSwitch = findViewById(R.id.round_up_switch)
```

```
        tipAmount = findViewById(R.id.tip_amount)

        val tipList = listOf(
            getString(R.string.tip_option_1),
            getString(R.string.tip_option_2),
            getString(R.string.tip_option_3)
        )
        val adapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, tipList)
        tipOptions.setAdapter(adapter)
        tipOptions.setText(tipList[0], false)

        tipOptions.setOnItemClickListener { _, _, _, _ -> calculateTip() }
        roundUpSwitch.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> calculateTip() }

        calculateTip()
    }

    private fun calculateTip() {
        val billAmount = numberField.text.toString().toDoubleOrNull() ?: 0.0
        val tipPercentage = when (tipOptions.text.toString()) {
            getString(R.string.tip_option_1) -> 0.15
            getString(R.string.tip_option_2) -> 0.18
            else -> 0.2
        }

        var tip = billAmount * tipPercentage
        if (roundUpSwitch.isChecked) tip = kotlin.math.ceil(tip)

        val formatTip = NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale.US).format(tip)
        tipAmount.text = getString(R.string.tip_amount, formatTip)
    }
}
```

Tabel 2. Source Code activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
auto"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:id="@+id/main"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="40dp"
        android:gravity="center_vertical"
        tools:context=".MainActivity">

        <TextView
            android:id="@+id/calculate_tip"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:padding="16dp"
            android:text="@string/calculate_tip"/>


<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
            android:id="@+id/bill_amount"
style="@style/Widget.Material3.TextInputLayout.FilledBo
x"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="32dp"
            android:padding="16dp"
            app:startIconDrawable="@drawable/money">


<com.google.android.material.textfield.TextInputEditTex
t
                android:id="@+id/number_field"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:hint="@string/bill_amount"
                android:maxLines="1"
                android:inputType="number"
                android:imeOptions="actionDone"/>
```

```
38
39
    </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    >
40
41
    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
42          android:id="@+id/tip_percentage"
43
    style="@style/Widget.Material3.TextInputLayout.FilledBo
    x.ExposedDropdownMenu"
44          android:layout_width="match_parent"
45          android:layout_height="wrap_content"
46          android:layout_marginBottom="32dp"
47          android:padding="16dp"
48          app:startIconDrawable="@drawable/percent">
49
50
    <com.google.android.material.textfield.MaterialAutoComp
    leteTextView
51              android:id="@+id/tip_options"
52              android:layout_width="match_parent"
53              android:layout_height="wrap_content"
54              android:hint="@string/how_was_the_service"
55              android:inputType="none"/>
56
57
    </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    >
58
59      <LinearLayout
60          android:id="@+id/horizontal_main"
61          android:layout_width="match_parent"
62          android:layout_height="wrap_content"
63          android:orientation="horizontal"
64          android:padding="16dp">
65
66          <TextView
67              android:layout_width="0dp"
68              android:layout_height="wrap_content"
69              android:layout_weight="1"
70              android:id="@+id/round_tip"
71              android:text="@string/round_up_tip"/>
72
```

```
73
    <com.google.android.material.materialswitch.MaterialSwi
    tch
74              android:id="@+id/round_up_switch"
75              android:layout_width="wrap_content"
76              android:layout_height="wrap_content"/>
77
78      </LinearLayout>
79
80      <TextView
81          android:id="@+id/tip_amount"
82          android:layout_width="wrap_content"
83          android:layout_height="wrap_content"
84          android:text="@string/tip_amount"
85          android:layout_gravity="center"
86          android:textSize="35sp"
87          android:layout_marginTop="100dp"
88          android:textStyle="bold"/>
89      </LinearLayout>
```

Tabel 3. Source Code MainActivity.Kt Compose

```
1     package com.example.tiptime
2
3     import android.os.Bundle
4     import androidx.activity.ComponentActivity
5     import androidx.activity.compose.setContent
6     import androidx.activity.enableEdgeToEdge
7     import androidx.annotation.DrawableRes
8     import androidx.annotation.StringRes
9     import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
10    import androidx.compose.foundation.layout.Column
11    import androidx.compose.foundation.layout.Row
12    import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
13    import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
14    import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
15    import androidx.compose.foundation.layout.height
16    import androidx.compose.foundation.layout.padding
17    import
      androidx.compose.foundation.layout.safeDrawingPadding
18    import
      androidx.compose.foundation.layout.statusBarsPadding
19    import
      androidx.compose.foundation.layout.wrapContentWidth
20    import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
21    import androidx.compose.foundation.text.KeyboardOptions
22    import androidx.compose.foundation.verticalScroll
```

```
23  import androidx.compose.material3.DropdownMenuItem
24  import
    androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
25  import
    androidx.compose.material3.ExposedDropdownMenuAnchorType
26  import androidx.compose.material3.ExposedDropdownMenuBox
27  import
    androidx.compose.material3.ExposedDropdownMenuDefaults
28  import androidx.compose.material3.Icon
29  import androidx.compose.material3.MaterialTheme
30  import androidx.compose.material3.Surface
31  import androidx.compose.material3.Switch
32  import androidx.compose.material3.Text
33  import androidx.compose.material3.TextField
34  import androidx.compose.runtime.Composable
35  import androidx.compose.runtime.getValue
36  import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
37  import androidx.compose.runtime.remember
38  import androidx.compose.runtime.setValue
39  import androidx.compose.ui.Alignment
40  import androidx.compose.ui.Modifier
41  import androidx.compose.ui.res.painterResource
42  import androidx.compose.ui.res.stringResource
43  import androidx.compose.ui.text.input.ImeAction
44  import androidx.compose.ui.text.input.KeyboardType
45  import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
46  import androidx.compose.ui.unit.dp
47  import com.example.tiptime.ui.theme.TipTimeTheme
48  import java.text.NumberFormat
49  import java.util.Locale
50
51  class MainActivity : ComponentActivity() {
52      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
53          enableEdgeToEdge()
54          super.onCreate(savedInstanceState)
55          setContent {
56              TipTimeTheme {
57                  Surface(
58                      modifier = Modifier.fillMaxSize(),
59                  ) {
60                      TipTimeLayout()
61                  }
62              }
63          }
64      }
65  }
```

```
66
67  @Composable
68  fun TipTimeLayout() {
69      val option1 = stringResource(R.string.tip_option_1)
70
71      var amountInput by remember { mutableStateOf("") }
72      var tipInput by remember { mutableStateOf(option1) }
73      var roundUp by remember { mutableStateOf(false) }
74
75      val tipPercent = tipInput.replace("%",
    "").toDoubleOrNull() ?: 0.0
76      val amount = amountInput.toDoubleOrNull() ?: 0.0
77      val tip = calculateTip(amount, tipPercent, roundUp)
78
79      Column(
80          modifier = Modifier
81              .statusBarsPadding()
82              .padding(horizontal = 40.dp)
83              .verticalScroll(rememberScrollState())
84              .safeDrawingPadding(),
85          horizontalAlignment =
    Alignment.CenterHorizontally,
86          verticalArrangement = Arrangement.Center
87      ) {
88          Text(
89              text =
    stringResource(R.string.calculate_tip),
90              modifier = Modifier
91                  .padding(bottom = 16.dp, top = 40.dp)
92                  .align(alignment = Alignment.Start)
93          )
94          EditNumberField(
95              label = R.string.bill_amount,
96              leadingIcon = R.drawable.money,
97              keyboardOptions =
    KeyboardOptions.Default.copy(
98                  keyboardType = KeyboardType.Number,
99                  imeAction = ImeAction.Done
100             ),
101             value = amountInput,
102             onValueChanged = { amountInput = it },
103             modifier = Modifier
104                 .padding(bottom = 32.dp)
105                 .fillMaxWidth(),
106         )
107         EditNumberSpinner(
```

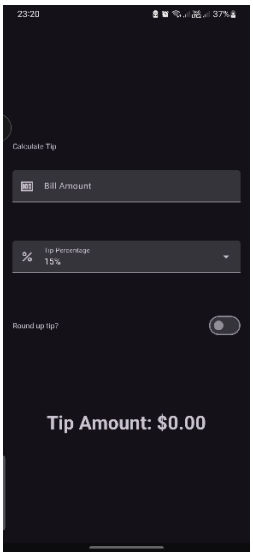
```
            label = R.string.how_was_the_service,
            leadingIcon = R.drawable.percent,
            selectedValue = tipInput,
            onValueChanged = { tipInput = it },
            modifier = Modifier
        )
        RoundTheTipRow(
            roundUp = roundUp,
            onRoundUpChanged = { roundUp = it },
            modifier = Modifier.padding(bottom = 32.dp)
        )
        Text(
            text  =  stringResource(R.string.tip_amount, tip),
            style                                          = MaterialTheme.typography.displaySmall
        )
        Spacer(modifier = Modifier.height(150.dp))
    }
}

@Composable
fun EditNumberField(
    @StringRes label: Int,
    @DrawableRes leadingIcon: Int,
    keyboardOptions: KeyboardOptions,
    value: String,
    onValueChanged: (String) -> Unit,
    modifier: Modifier
) {
    TextField(
        value = value,
        leadingIcon = { Icon(painter = painterResource(id = leadingIcon), null) },
        singleLine = true,
        modifier = modifier,
        onValueChange = onValueChanged,
        label = { Text(stringResource(label)) },
        keyboardOptions = keyboardOptions
    )
}

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun EditNumberSpinner(
    @StringRes label: Int,
```

```
151     @DrawableRes leadingIcon: Int,
152     selectedValue: String,
153     onValueChanged: (String) -> Unit,
154     modifier: Modifier = Modifier
155 ) {
156     var expanded by remember { mutableStateOf(false) }
157     val options = listOf(
158         R.string.tip_option_1,
159         R.string.tip_option_2,
160         R.string.tip_option_3
161     )
162 
163     ExposedDropdownMenuBox(
164         expanded = expanded,
165         onExpandedChange = {expanded = !expanded},
166         modifier = modifier
167     ) {
168         TextField(
169             value = selectedValue,
170             onValueChange = onValueChanged,
171             readOnly = true,
172             label = { Text(stringResource(label)) },
173             leadingIcon    =    {    Icon(painter    =
    painterResource(id = leadingIcon), null)},
174             trailingIcon               =               {
    ExposedDropdownMenuDefaults.TrailingIcon(expanded      =
    expanded) },
175             colors                                     =
    ExposedDropdownMenuDefaults.textFieldColors(),
176             modifier = Modifier
177 
    .menuAnchor(ExposedDropdownMenuAnchorType.PrimaryNotEdit
    able, enabled = true)
178                 .fillMaxWidth()
179         )
180         ExposedDropdownMenu(
181             expanded = expanded,
182             onDismissRequest = { expanded = false }
183         ) {
184             options.forEach { selectOption ->
185                 val               option               =
    stringResource(selectOption)
186                 DropdownMenuItem(
187                     text = { Text(text = option) },
188                     onClick = {
189                         onValueChanged(option)
```

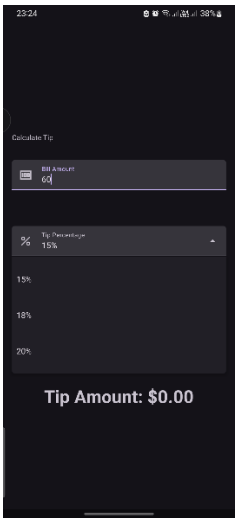
```
                            expanded = false
                        },
                        contentPadding                    =
ExposedDropdownMenuDefaults.ItemContentPadding
                    )
                }
            }
        }
}

@Composable
fun RoundTheTipRow(
    roundUp: Boolean,
    onRoundUpChanged: (Boolean) -> Unit,
    modifier: Modifier = Modifier
) {
    Row(
        modifier = modifier.fillMaxWidth(),
        verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
    ) {
        Text(text                                         =
stringResource(R.string.round_up_tip))
        Switch(
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth()
                .wrapContentWidth(Alignment.End),
            checked = roundUp,
            onCheckedChange = onRoundUpChanged
        )
    }
}

private fun calculateTip(
    amount: Double,
    tipPercent: Double = 15.0,
    roundUp: Boolean
): String {
    var tip = tipPercent / 100 * amount
    if (roundUp) tip = kotlin.math.ceil(tip)
    return
NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale.US).format(tip)
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun TipTimeLayoutPreview() {
```

```
    TipTimeTheme {
        TipTimeLayout()
    }
}
```

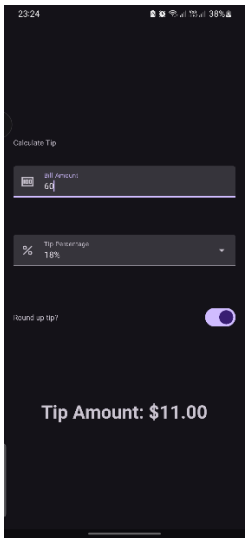
B. Output Program



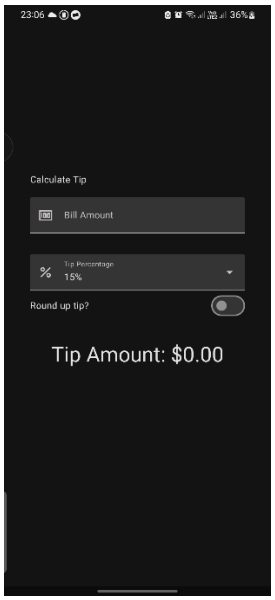
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



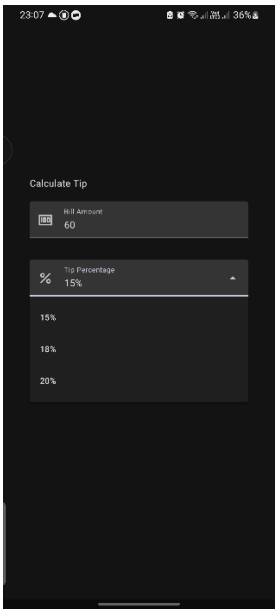
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



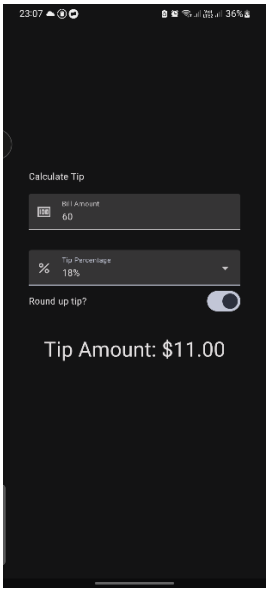
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose

C. Pembahasan

MainActivity.Kt XML

Pada file MainActivity.Kt di project file XML, terdapat class “MainActivity” yang mewarisi “AppCompatActivity()” yang berfungsi sebagai suatu Activity/UI untuk Aplikasi android. Kemudian, terdapat deklarasi variabel mutable yang akan diinisialisasi sesudah Activity telah diinisialisasi dengan nama “numberField” yang digunakan untuk input text, “tipOptions” yang digunakan untuk dropdown/spinner, “roundUpSwitch” yang digunakan untuk switch, dan “tipAmount” yang digunakan untuk teks hasil kalkulasi tip.

Kemudian, terdapat method “onCreate()” yang berfungsi untuk melakukan inisialisasi Activity/UI. Method ini juga berfungsi untuk menyimpan state tampilan layar UI. Method “setContentView()” berfungsi untuk mengatur tampilan UI dari file XML activity_main.xml. Kemudian, terdapat method “enableEdgeToEdge()” yang memuat tampilan layar melebar hingga ke status bar dan navigation bar serta terdapat handling untuk edge to edge display yang mengkalkulasikan lebar status bar dan navigation bar tersebut kemudian memuat UI serapi mungkin.

Variabel mutable yang telah dideklarasikan diinisialisasikan saat Activity menjalankan method “onCreate()” dan masing-masing variabel mengambil masing-masing referensi id pada layout XML. Variabel “numberField” mengambil id dari view dengan id “number_field”, variabel “tipOptions” mengambil id dari view dengan id “tip_options”, variable “roundUpSwitch” mengambil id dari view dengan id “round_up_switch”, dan variabel “tipAmount” mengambil id dari view dengan id “tip_amount”.

Deklarasi variabel immutable berupa “tipList” dengan string berisikan string yang diambil dari file strings.xml dengan nama “tip_option_1”, “tip_option_2”, dan “tip_option_3” berfungsi sebagai data berupa opsi-opsi yang akan dimuat ke dalam view berbasis list seperti spinner atau dropdown. Penghubungan list ke dalam view dilakukan menggunakan “ArrayAdapter” yang dikelola oleh “MainActivity”, kemudian memuatnya kedalam view berbasis dropdown, dengan sumber berupa variabel “tipList”. Kemudian, “setAdapter()” menghubungkan opsi-opsi yang dideklarasikan pada “tipList” ke dalam view pada variabel “tipOptions”. Nilai view default yang akan ditampulkan dari view “tipOptions” diambil dari indeks 0 pada list “tipList”.

Pada variabel view “tipOptions” dan “roundUpSwitch”, terdapat koneksi ke listener yang berfungsi untuk mendeteksi suatu perubahan atau interaksi pada view tersebut. Pada “tipOptions”, koneksi dilakukan melalui method “setOnItemClickListener” yang mendeteksi jika tiap item pada opsi terpilih dan menjalankan method “calculateTip()”. Pada “roundUpSwitch”, koneksi dilakukan melalui method “setOnCheckedChangeListener” yang mendeteksi jika switch telah dinyalakan dan menjalankan method “calculateTip()”. Nilai default yang akan ditampilkan pada UI (berupa $0.00) dibuat dengan memanggil “calculateTip()” diluar kedua listener tersebut.

“calculateTip()” merupakan method private yang mengkalkulasikan nilai tip dengan mengalikan variabel “billAmount” yang diambil dari nilai yang diinput dari view “numberField” dengan variabel “tipPercentage” yang diambil dari dropdown view “tipOptions”. Kemudian, terdapat pengecekan jika switch ditekan, maka nilai akhir yang disimpan pada variabel “tip” akan dibulatkan ke atas. Variabel tersebut akan diformat dengan locale Amerika Serikat untuk menampilkan dollar sign, kemudian string placeholder pada view “tipAmount” diganti dengan nilai hasil kalkulasi.

activity_main.xml

Pada file activity_main.xml di project file XML, terdapat view “<LinearLayout>” yang berfungsi sebagai layout ViewGroup satu arah dengan id berupa main, lebar dan tinggi menyamakan parent, orientasi vertikal, padding sebesar 40dp, dan letak posisi view terletak di tengah secara vertikal. View “<TextView>” berfungsi untuk menampilkan teks dengan id berupa “calculate_tip”, lebar dan tinggi menyesuaikan view itu sendiri, padding sebesar 16dp, dan teks diambil dari strings.xml dengan nama “calculate_tip”.

View yang digunakan untuk input teks berupa angka serta dropdown/spinner dilakukan menggunakan komponen material3 seperti “TextInputLayout”, “TextInputEditText”, dan “MaterialAutoCompleteTextView”. View “TextInputLayout” berfungsi untuk memuat layout pada input teks dengan id berupa “bill_amount”, gaya mengambil dari komponen material3 berupa input fill text, lebar menyesuaikan parent, tinggi menyesuaikan view itu sendiri, margin bawah sebesar 32dp, padding sebesar 16dp, dan ikon di paling kiri mengambil dari folder drawable dengan file money.xml.

Didalam view “TextInputLayout” pertama, terdapat view “TextInputEditText” yang memuat view input teks dengan id berupa “number_field”, lebar dan tinggi menyesuaikan parent, teks yang ditampilkan saat input teks belum terisi diambil dari strings.xml dengan nama “bill_amount”, baris maksimal satu, tipe input yang dibolehkan berupa angka, dan actions yang diberikan keyboard adalah enter/selesai.

Pada view “TextInputLayout” kedua, id yang didefinisikan berupa “tip_percentage”, gaya yang digunakan diambil dari komponen material3 berupa input dropdown, lebar menyesuaikan parent, tinggi menyesuaikan view itu sendiri, margin bawah sebesar 32dp dan padding sebesar 16dp serta ikon paling kiri diambil dari folder drawable dengan file percent.xml. Didalamnya, terdapat view

“MaterialAutoCompleteTextView” yang berfungsi untuk memuat view input berbasis dropdown/spinner dengan id berupa “tip_options”, lebar dan tinggi menyesuaikan view itu sendiri, teks yang diambil saat input teks belum terisi diambil dari strings.xml dengan nama “how_was_the_service”, dan tidak memiliki jenis input.

ViewGroup “LinearLayout” kedua berfungsi untuk memuat layout dengan orientasi horizontal yang memiliki id berupa “horizontal_main”, lebar menyesuaikan parent, tinggi menyesuaikan ViewGroup itu sendiri, dan padding sebesar 16dp. Didalam ViewGroup tersebut, terdapat dua view, yaitu “TextView” untuk menampilkan teks dan “MaterialSwitch” untuk menampilkan switch dari komponen material3.

View “TextView” yang digunakan untuk menampilkan teks dari file strings.xml dengan nama “round_up_tip” memiliki id berupa round_tip, space yang dimiliki (“layout_weight”) berupa 50% dari space pada “LinearLayout” horizontal, tinggi menyesuaikan view itu sendiri, dan lebar view sebesar 0dp. View “MaterialSwitch” yang digunakan untuk menampilkan switch memiliki id berupa “round_up_switch” dengan lebar dan tinggi menyesuaikan view itu sendiri.

View “TextView” yang berada di paling bawah “LinearLayout” horizontal berfungsi untuk menampilkan teks hasil kalkulasi tip dengan id berupa “tip_amount”, lebar dan tinggi menyesuaikan view itu sendiri, teks yang ditampilkan diambil dari strings.xml dengan nama “tip_amount” yang memuat string placeholder untuk nilai hasil kalkulasi, orientasi teks di dalam view diatur di posisi tengah, ukuran teks sebesar 35sp, margin atas sebesar 100dp, dan gaya teks bold/tebal.

MainActivity.Kt Compose

Pada file MainActivity.Kt di project file Compose, terdapat class “MainActivity” yang mewarisi “ComponentActivity()” yang berfungsi sebagai Activity/UI untuk aplikasi android berbasis Jetpack Compose. Kemudian, terdapat method “onCreate()” yang berfungsi sebagai inisialisasi Activity yang termasuk dalam lifecycle Activity. Method “enableEdgeToEdge()” berfungsi agar UI dapat ditampilkan dibelakang navigation bar dan status bar. Method “setContent” berfungsi untuk memilih UI yang ditampilkan oleh Activity beserta theme aplikasi berupa layout “TipTimeLayout()” dengan theme “TipTimeTheme” dan “modifier” yang memuat layout menampilkan ke seluruh layar.

“TipThemeLayoutPreview()” merupakan method composable dengan anotasi “@Preview” yang berfungsi agar UI dapat di-preview saat merancang UI composable. UI yang di-preview diambil dengan theme aplikasi “TipTimeTheme” dan layout yang di-preview berupa “TipTimeLayout()”.

“RoundTheTipRow()” merupakan method composable yang berfungsi untuk memuat baris, teks, dan switch yang terletak dibagian bawah dengan parameter “roundUp” bernilai boolean, “onRoundUpChange” yang mendeteksi interaksi, serta “modifier” yang mengatur posisi method composable ini. Di dalam method ini, terdapat view “Row” yang menampilkan layout horizontal dengan luas memenuhi layar dan posisi terorientasi di area vertikal tengah. Di dalam view “Row”, terdapat view “Text” yang menampilkan teks dari strings.xml dengan nama “round_up_tip” serta view “Switch” dengan ukuran yang memenuhi parent view dan lebar menyesuaikan view itu sendiri dengan orientasi view berada di kanan. Kemudian, mengecek jika switch ditekan dan mengubah status switch tersebut.

“EditNumberField()” merupakan method composable yang berfungsi untuk memuat input teks dengan parameter “label” bernilai integer yang merupakan reference dari string resource (strings.xml) yang digunakan untuk menampilkan teks, parameter “leadingIcon” bernilai integer yang merupakan reference dari drawable resource yang menampilkan gambar, parameter “keyboardOptions” untuk opsi keyboard, parameter “value” bernilai string sebagai default value yang ditampilkan, parameter “onValueChanged” yang mendeteksi perubahan nilai pada input, dan “modifier” yang mengatur layout pada method composable tersebut.

“EditNumberSpinner()” merupakan method composable yang berfungsi untuk memuat dropdown/spinner dengan parameter “label” bernilai integer yang diambil dari string resource, parameter “leadingIcon” bernilai integer yang diambil dari drawable resource, parameter “value” sebagai nilai default yang ditampilkan berupa nilai yang terpilih, parameter “onValueChanged” yang mendeteksi perubahan nilai, dan “modifier” yang mengatur layout method composable.

Di dalam method tersebut, terdapat view “ExposedDropDownMenuBox” yang memuat layout untuk dropdown menu dengan parameter “expanded” yang mengecek jika dropdown dibuka atau tidak serta pengecekan perubahan state dropdown dengan parameter “onExpandedChange” serta “modifier” untuk pengaturan layout. Didalamnya, terdapat view “TextField” yang berfungsi sebagai input yang memiliki default value dan pendeteksi perubahan value, input tidak bisa dimodifikasi, “label” dari string resource, ikon muka dari drawable resource, ikon belakang dari dropdown menu dengan ikon menyesuaikan state dropdown, warna yang diambil secara default, dan “modifier” yang menempel “TextField” pada dropdown serta input tidak bisa dimodifikasi.

Di dalam view “ExposedDropDownMenuBox”, terdapat view “ExposedDropDownMenu” yang memuat dropdown menu dengan parameter “expanded” yang mengecek kondisi dropdown dan parameter “onDismissRequest” yang menutup dropdown jika input berada di luar dropdown menu. Untuk memuat tiap opsi, dilakukanlah iterasi pada variabel immutable list “options” yang kemudian disimpan ke variabel immutable “option” yang mengambil string resource yang tersimpan pada variable iterable “selectOption”. Kemudian, variabel tersebut ditampilkan sebagai masing-masing teks dalam dropdown dimana jika salah satu opsi dropdown ditekan maka dropdown ditutup dan perubahan nilai terdeteksi. Padding opsi di dalam dropdown menyesuaikan “TextField”.

“TipTimeLayout()” merupakan method composable yang memuat layout keseluruhan UI dengan menggabungkan beberapa method composable yang telah didefinisikan sebelumnya. Di dalam layout, terdapat view “Column” dengan parameter “modifier” layout yang mengatur agar UI tidak overlap dengan status bar, padding horizontal sebesar 40dp, modifikasi UI agar bisa scroll vertikal serta menyimpan scroll state, kemudian parameter orientasi horizontal ke tengah secara horizontal dan orientasi vertikal ke tengah.

Di dalam method tersebut, terdapat view “Text” yang memuat teks yang diambil dari string resource berupa strings.xml dengan nama “calculate_tip” serta modifier layout dengan padding bawah sebesar 16dp dan padding atas sebesar 40dp serta orientasi teks diawal. Kemudian terdapat view composable method “EditNumberField” dengan label yang diambil dari strings.xml dengan nama “bill_amount”, ikon muka diambil dari drawable dengan file money.xml, opsi keyboard dengan input angka dan action enter/selesai, nilai default pada input kosong dan deteksi perubahan pada nilai default tersebut, serta “modifier” layout dengan padding bawah sebesar 32dp dan ukuran yang memenuhi parent view.

Kemudian, terdapat view composable method “EditNumberSpinner” dengan label yang diambil dari strings.xml dengan nama “how_was_the_service”, ikon muka diambil dari drawable dengan file percent.xml, default value yang dipilih adalah opsi pertama di strings.xml bernama “tip_option_1” serta pendeteksi perubahan opsi dan “modifier” default. Kemudian, terdapat view composable method “RoundTheTipRow” dengan status switch beserta pendeteksi perubahan status switch dan “modifier” layout dengan padding bawah sebesar 32dp. View “Text” berfungsi untuk memuat teks yang menampilkan hasil kalkulasi dengan teks yang diambil dari strings.xml dengan nama “tip_amount” dengan format yang diambil berdasarkan kalkulasi method “calculateTip()” dan gaya dari teks tersebut berupa ukuran display teks/hero text kecil. View Spacer berfungsi untuk memuat space dengan “modifier” layout tinggi sebesar 150dp.

Method private “calculateTip()” berfungsi untuk melakukan kalkulasi tip dengan parameter amount bernilai double, parameter “tipPercent” bernilai double dengan nilai default 15.0, dan parameter “roundUp” bernilai boolean serta return type method berupa string. Kalkulasi tip dilakukan dengan mengalikan parameter “tipPercent” yang dibagikan 100 kemdian dikalikan parameter “amount”, kemudian jika state “roundUp” nyala, bulatkan ke atas. Kemudian kembalikan hasil kalkulasi dalam bentuk string yang telah diformat dengan Locale Amerika Serikat sebagai pengganti string placeholder.

D. Essay

1. Jelaskan perbedaan dari implementasi XML dan Jetpack Compose beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing implementasi.

Jawab:

Perbedaan antara implementasi XML dan Jetpack Compose pada aplikasi yang telah dibuat yaitu pada implementasi XML, penyusunan layouting dilakukan secara *low-level*. Maksudnya, jika ingin merancang suatu layout menggunakan XML, maka layouting harus didefinisikan serinci-rincinya seakan-akan kita menjelaskan ke sistem bagaimana layout harus terlihat.

Sedangkan, pada implementasi Jetpack Compose pada aplikasi yang telah dibuat, penyusunan layouting dilakukan secara *high-level*. Maksudnya, susunan layout tidak perlu didefinisikan serinci-rincinya sebagaimana kode pada XML dilakukan yang membuat kode Jetpack Compose lebih singkat daripada XML seakan-akan kita hanya perlu mendeskripsikan bagaimana layout yang kita ingin buat.

2. Apa saja fitur yang menjadi daya jual pada Kotlin? (contoh: null safety, chain, dll). berikan 1 test case terkait penggunaan fitur unggulan yang ada pada kotlin (contoh: penggunaan null safety)

Jawab:

Kotlin memiliki keunikannya dan keunggulannya tersendiri dibandingkan bahasa pemrograman berbasis objek lainnya seperti bahasa Java. Pada buku Kotlin in Action Edisi Kedua (2024), salah satu fitur keunggulan Kotlin adalah Null Safety, dimana status nullable dari suatu variabel yang didefinisikan dapat ditentukan serta operator Elvis yang dapat memberi nilai default pada nilai null. Test case dari Null Safety adalah dengan memberi nilai default 0 pada variabel umur yang merupakan integer nullable melalui Elvis Operator [1].

Selain Null Safety dan Null Handling, Kotlin juga memiliki fitur keunggulannya tersendiri. Pada buku Kotlin Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2018), keunikan fitur Kotlin lainnya adalah Data Class yang merupakan class yang dikhususkan hanya untuk menampung data. Berbeda dengan Class biasa, Data Class memiliki fitur-fitur khusus seperti "toString()" yang memangill string reference, "equals()" yang mengecek kesamaan objek berdasarkan reference, dan "copy()" yang membuat salinan baru dari objek tertentu. Test case dari Data Class adalah penggunaan method "copy()" untuk menyalin Data Class "player" dengan mengubah salah satu attribut menjadi "isImmortal = false" [2].

E. Daftar Pustaka

[1] S. Aigner, R. Elizarov, S. Isakova dan D. Jemerov, Kotlin in Action, Second Edition, New York: Manning Publications, 2024.

[2] J. Skeen and D. Greenhalgh, Kotlin Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Arizona: Big Nerd Ranch, 2018.

Tautan GIT

Berikut adalah tautan GIT untuk Praktikum Pemrograman Mobile

https://github.com/Arz-zrs/Pemrograman-Mobile